ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

32 Қайталау Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электрон 100 В потенциалдар айырымын өткенде қандай энергия алады? Оның жылдамдығы қандай болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Өрістің жұмысы	**А.** $F = kq_1q_2/r^2$; $E = F/q$; $U = A/q$; $C = q/U$.
2. 2-тоқсанның негізгі формулалары	**Б.** $A = qU = \Delta(mv^2/2)$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = kq_1q_2/r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
q_1	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Еш жерде
   - (B) Магниттің жанында
   - (C) Нүктелік заряд маңында
   - (D) Жазық конденсатор пластиналары арасында

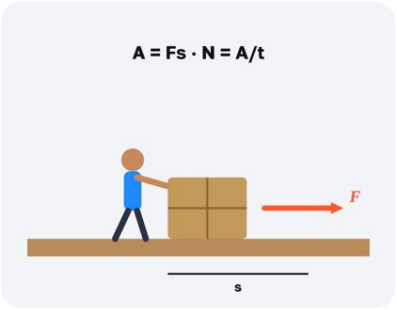
2. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) $E = F \cdot q$
   - (B) $E = F/q$
   - (C) $E = U \cdot d$
   - (D) $E = q/F$

3. **Эквипотенциал бет бойымен заряд орын ауыстырса, жұмыс:**
   - (A) qE-ге тең
   - (B) Теріс
   - (C) Ең үлкен
   - (D) Нөлге тең

4. **Параллель жалғанған 2 мкФ және 3 мкФ конденсатордың жалпы сыйымдылығы:**
   - (A) 6 мкФ
   - (B) 1 мкФ
   - (C) 1,2 мкФ
   - (D) 5 мкФ

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

5 мкФ конденсатордың заряды 1 мКл. Кернеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Біртекті өрісте 2 нКл заряд 5 см орын ауыстырды (E = 4·10⁴ В/м). Өрістің жұмысы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Протон 1000 В потенциалдар айырымын өтті. Оның алған энергиясы мен жылдамдығын тап (m_p = 1,67·10⁻²⁷ кг).

Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым ☐

Үй тапсырмасы

A Қатемен жұмыс; 3 есеп.

B Тоқсан формулалары картасы.

C Электрондық сәуле түтігі (кинескоп) туралы түсіндірме.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Қайталау Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $F = kq_1q_2/r^2$: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; q_1 — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_2 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: U = 200 В.

B деңгейі: $A = qEd = 4{\cdot}10^{-6}$ Дж.

C деңгейі: $W = 1{,}6{\cdot}10^{-16}$ Дж; $\upsilon \approx 4{,}4{\cdot}10^{5}$ м/с.